Capitolo 4

Tecnologie di Accesso

4.1 Local loop e Vecchie Tecnologie

A livello globale, si prevede che il numero totale di utenti Internet crescerà da 3,9 miliardi nel 2018 a 5,3 miliardi entro il 2023 con un tasso di crescita del 6In termini di popolazione, questo rappresenta il 51% della popolazione mondiale nel 2018 e il 66% della popolazione globale prevista entro il 2023. Sebbene la crescita del numero di utenti Internet sia una tendenza globale, si osservano variazioni regionali, con un tasso di crescita maggiore in Medio Oriente e Africa (circa il 10%).

A livello globale, i dispositivi e le connessioni stanno crescendo più rapidamente (ad un tasso del 10%) rispetto sia alla popolazione che agli utenti di Internet (rispettivamente del 1% e del 6%). Questa tendenza sta accelerando l'aumento del numero medio di dispositivi e connessioni per nucleo familiare e pro capite. Si pensi agli SmartPhone che ogni anno vengono introdotti e adottati sul mercato, in diversi fattori di forma, con nuove capacità aumentate e intelligenza artificiale.

Inoltre, un numero crescente di applicazioni M2M, come contatori intelligenti, videosorveglianza, monitoraggio sanitario, trasporti e tracciamento di pacchi o risorse, sta contribuendo in modo sostanziale alla crescita di dispositivi e connessioni. Entro il 2023, le connessioni M2M saranno la metà dei dispositivi e delle connessioni totali.

Le connessioni M2M saranno la categoria di dispositivi e connessioni in più rapida crescita, aumentando di quasi 2,5 volte durante il periodo di previsione, ossia fino a 14,7 miliardi di connessioni entro il 2023. Al secondo posto di tasso di crescita ci sono gli smartphone cresceranno al secondo posto più velocemente, aumentando di un fattore 1,4. Le SmartTV connesse (televisori smart, set-top box, adattatori multimediali digitali [DMA], e console di gioco) cresceranno del 6% circa, arrivando a 3,2 miliardi entro il 2023. I dispositivi connessi in decrescita (e rispetteranno tale tendenza) sono i PC, con un calo del 2,3

è importante tenere traccia del cambiamento della combinazione di dispositivi e tipologia di connessioni e della crescita da parte dei clienti nell'avere più dispositivi poiché influisce sui modelli di traffico. I dispositivi video, in particolare, possono avere un effetto moltiplicatore sul traffico. Un televisore HD connesso a Internet che fruisca di tre ore di contenuti un paio di volte al giorno genererebbe in media lo stesso traffico Internet di un'intera famiglia odierna.

L'effetto video dei dispositivi sul traffico ha un peso specifico' più pronunciato a causa dell'introduzione dello streaming video Ultra-High-Definition (UHD) o 4K. Questa tecnologia ha un tale effetto perché il bit rate richiesto per tale standard è circa 15-18 Mbps, più del doppio di quella richiesta dai video HD e nove volte superiore alla velocità in bit dei video a definizione standard (SD). Si stima che entro il 2023 i due terzi (66%) dei televisori installati saranno UHD, rispetto al 33% del 2018.

Ancora, una delle principali soluzioni che soddisfano le richieste della crescente domanda di connessione a Internet sfrutta da tempo le reti Wi-Fi. Con i progressi e le ratifiche di nuovi standard Wi-Fi, ambienti densi con molti dispositivi connessi contemporaneamente edge devices IoT come possono essere aeroporti, centri commerciali, sanità, Smart City, stadi ecc, stanno diventando oggetto sempre più di soluzioni wireless. A livello globale, ci saranno quasi 628 milioni di hotspot Wi-Fi pubblici entro il 2023,

rispetto ai 169 milioni di hotspot nel 2018, quattro volte di più.

Tutto questo si spiega anche con la **legge di Metcalfe**. Un business digitale di successo è componente essenziale nella nuova società. Internet stesso è diventato un facilitatore per gli effetti di rete, poiché diventa sempre meno costoso connettere gli utenti sulle piattaforme presenti sul Web, e quelle in grado di attirarli in massa diventano estremamente preziose nel tempo. Inoltre, gli effetti di rete facilitano la scala. Man mano che le aziende e le piattaforme digitali acquisiscono nuovi utenti, vengono create nuove applicazioni e servizi, a loro volta in grado di attirare nuovi utenti. Nuove applicazioni e nuovi utenti generano la richiesta di nuovi e più performanti dispositivi...e cosí via.

La rete telefonica pubblica commutata, o PSTN, è l' insieme mondiale di reti telefoniche pubbliche tra loro interconnesse e principalmente usata per veicolare dati voce. Tradizionalmente essa era una rete a commutazione di circuito. Queste reti forniscono l'infrastruttura e i servizi per le telecomunicazioni pubbliche e negli ultimi anni la situazione sta cambiando rapidamente con l'introduzione delle fibre ottiche e della tecnologia digitale.

Partiamo dalla struttura della classica rete telefonica per vedere come si è evoluta. Inizialmente, i telefoni venivano venduti in coppia e spettava al cliente collegare i cavi tra i due nodi. Si capì quasi subito che la situazione sarebbe diventata presto ingestibile, quindi Bell fondò la Bell Telephone Company che aprì il suo primo ufficio di commutazione a New Haven, nel Connecticut, nel 1878: per effettuare una chiamata, il cliente faceva squillare il telefono nell'ufficio della compagnia telefonica dove l'operatore collegava manualmente il chiamante al chiamato utilizzando un cavo jumper. Successivamente vennero collegati gli uffici di commutazione per rendere possibili le chiamate interurbane. Si sono quindi resi necessari uffici di commutazione di secondo livello; così la gerarchia è cresciuta fino ad arrivare a cinque livelli. Questo schema è rimasto sostanzialmente intatto per oltre 100 anni.

In sintesi, il sistema telefonico è costituito da tre componenti principali:

- **Local Loop (o ultimo miglio)**: formato ancora oggi da doppini intrecciati (rame),e quindi ancora analogici, e alcuni tratti in fibra ottica F**TTH(Fiber to the Home)**.

- **Trunks o Backbone (Dorsale)**: ormai quasi interamente in fibra otticao microonde, trasmesse in tecnologia per lo più digitale.

- **Centrali di smistamento**: ormai trasformatesi in armadi e box di distribuzione.

Nel loro insieme le reti e le linee costituiscono la rete di accesso, e sono il mezzo di collegamento tra gli utenti e le centrali telefoniche e/o i nodi di fornitura a larga banda poste all'interno delle centrali tradizionali o distribuiti sul territorio.

Per capire lo sviluppo della rete iniziamo dalla parte interna al nodo cliente, che di solito è di proprietà dell'utente e collega i punti telefonici all'interno dell'edificio fino al Box dell'edificio dove arriva il cavo della Rete di Accesso messo a disposizione dal provider.

Il cavo telefonico della rete di Accesso Secondaria parte dal Box dell'edificio fino al Box Stradale, da cui, attraverso la rete di Accesso Primaria, arriverà fino al Giunto di Sfioccamento (ogni giunto gestisce fino ad un massimo di 800 doppini derivanti dai vari Box Stradali); da qui finalmente si arriverà alla centrale telefonica.

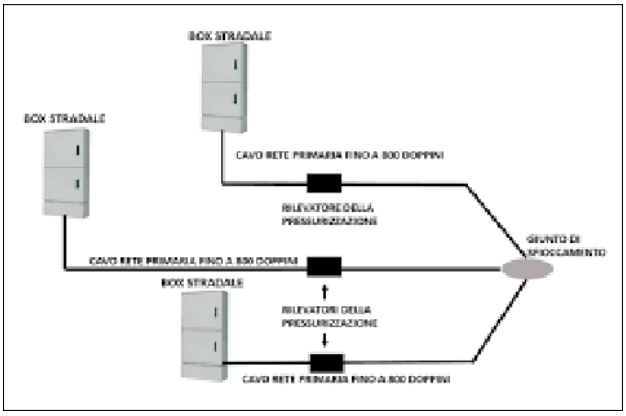

Figura 4.1: Parte della Rete Primaria in PSTN

La Metro Access Network è una rete su standard Ethernet. Viene comunemente utilizzata per connettere gli abbonati a una rete di servizi più ampia, come ad esempio Internet: gli accessi possono andare da 20 Mbps a 1 Gbps, a seconda della tecnologia usata:

- Basata su rame: è quella che ha servito tutt' Italia fino a qualche anno fa e che sta man mano venendo sostituita dalla moderna rete in fibra ottica.
- Basata su fibra ottica: è la naturale evoluzione della rete precedente, a causa della sempre maggior richiesta di servizi ad alte prestazioni (streaming, gaming etc.). Questa tipologia di rete si divide in due principali architetture:
  - **TDM-PON**: l' implementazione di questa architettura si basa sulla divisione del periodo di trasmissione per ciascun utente su una singola lunghezza d'onda: TDM infatti sta per Time Division Multiplexing. Infatti, il multiplexing consiste nell'assegnare sequenzialmente (a turno per ciascuno di essi) l'intera banda a tutti gli utenti durante un fissato intervallo di tempo, denominato "Time Slots".

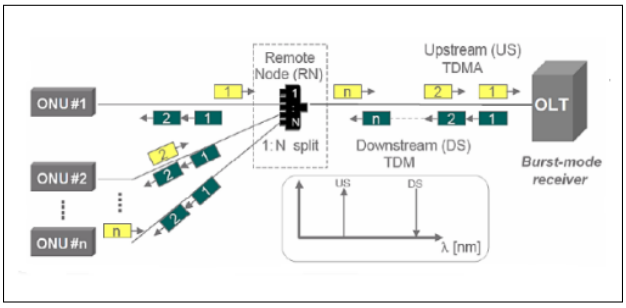

Figura 4.2: Il principio del multiplexing TDM-PON

  - **WDM-PON**: a differenza del sistema precedente, si può pensare di fare multiplexing a divisione di lunghezza d'onda, in cui a ciascun abbonato viene assegnata una specifica lunghezza d'onda. Questo tipo di multiplexing ottico viene utilizzato nelle reti di accesso per aumentare la larghezza di banda, fino a una velocità dell'ordine di 10 Gbps.

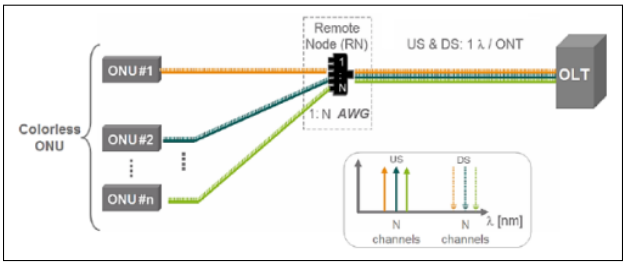

Figura 4.3: Il principio del multiplexing WDM-PON

4.2 xDSL

Il primo elemento che si interfaccia con la rete di accesso e si trova all' interno della casa del cliente viene generalmente chiamato **CPE (Customer Premises Equipment)**: per CPE si intende qualsiasi dispositivo di telecomunicazione presso l' utente, che viene utilizzato in sostituzione di un provider di servizi. Esempi comuni di apparecchiature usate presso le sedi del cliente includono ricevitori telefonici, TV via cavo e , per l'appunto, modem/router per l' accesso a Internet.

Un modem è un dispositivo elettronico , disponibile come case indipendente o come una scheda da inserire in un computer, che permette ai dati digitali di circolare (ricevere e inviare) su un canale analogico . Esegue la modulazione: codifica di dati digitali in segnale analogico, che generalmente è una frequenza portante modulata. L'operazione di demodulazione esegue l'operazione inversa e consente al ricevitore di ottenere l'informazione digitale. Nei modem vengono utilizzati diversi tipi di modulazione:

- modulazione di ampiezza (AM Amplitude Modulation).
- modulazione di frequenza (FSK, Frequency Shift Keying).
- modulazione di fase (PSK, Phase Shift Keying.).
- modulazione combinata di ampiezza e fase (QAM, Quadrature Amplitude Modulation).

Alcuni termini che riguardano la trasmissione sono bps, baud e banda passante. Baud e Bps (bit al secondo) non sono la stessa cosa, anche se spesso vengono confusi dai profani. Bit al secondo è la misura di quanti bit di dati vengono trasmessi ogni secondo su un canale di comunicazione. Il baud è invece, quando il segnale è bivalente (cioè usa solo due segnali), il numero di simboli trasmessi per unità di tempo: ad esempio un modem che trasmette in modalità 4-QAM ha una velocità di 1200 Baud, ma di 2400 bps (perché trasmette 2 bit per simbolo).

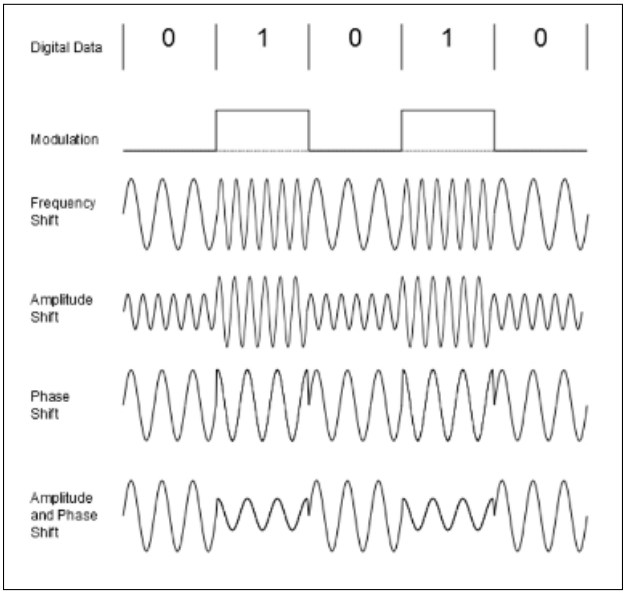

Figura 4.4: Modulazioni

I primi modem usavano la banda passante, cioè un range di frequenze in cui passava il segnale, detta **fonica** (da 300 Hz a 3400 Hz, la banda di frequenze udibile dall' orecchio umano) per trasmettere i dati. Tale banda permetteva un passaggio di 1200 baud. Poi con l'evoluzione della tecnica si è passati a 2400, 4800, 9600, fino a 56 Kbps con lo standard **V90**, anche se i baud trasmessi sono sempre 1200: questo è stato possibile aumentando le informazioni di ogni singolo baud che è passato da un bit fino a raggiungere i teorici 46,6 bit per baud.

Lo standard V dei modem è iniziato con la trasmissione in modulazione QAM (che su linea telefonica usa una variante che prende il nome di CAP). Ciascun tipo di modulazione QAM è caratterizzato da un diagramma sul piano complesso (detto **costellazione**), su cui sono rappresentati tutti i possibili stati

della portante (le legittime posizioni del vettore).

La modulazione **DMT**, usata nei modem xDSL, consiste nel suddividere la banda disponibile in un alto numero di sottocanali di uguale dimensione. Nella prima versione, **ADSL**, la banda di 1104KHz viene suddivisa in 256 sottocanali, ciascuno di ampiezza di banda pari a 4,3125 KHz. I primi 6 sottocanali vengono impiegati per la fonia. In realtà ogni sottocanale ha un'ampiezza effettiva di 4KHz. La differenza da 4,3125KHz viene considerata come banda di guardia per evitare che i sottocanali possano sovrapporsi, dopo l'azione dei filtri non ideali, con inevitabili interferenze che provocherebbero errori di comunicazione.

L'allocazione spettrale dei sottocanali avviene con la tecnica FDM (Frequency Division Modulation). Nella realizzazione standard si destinano 32 sottocanali per l'upload (dall'utente all'ISP) e 218 sottocanali per il download (dall'ISP all'utente). I 32 sottocanali per l'upload sono allocati a partire dalla frequenza 25,875KHz fino a 163,875KHz. Il modem è realizzato in modo da trasmettere, per ogni sottocanale, da 2 a 15 bit al periodo in funzione del rapporto S/ N: più questo è basso minore è il numero di bps che il modulatore DMT genera. Questo è il compromesso che si deve accettare se non si vogliono elevati tassi di errore di trasmissione. Rimanendo nella categoria dei protocolli asimmetrici, nel tempo questi si sono evoluti tentando di ottimizzare le proprie prestazioni, come l'ADSL2 e l'ADSL2+, fino ad arrivare alla **Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line (VDSL)** che comprende a sua volta l'evoluzione VDSL2. Vediamo a grandi linee quali sono state le migliorie messe in campo man mano:

- ADSL2 utilizza un miglior sistema di modulazione del segnale rispetto alla normale ADSL, questo permette l'utilizzo più intensivo delle bande di frequenze disponibili il che si traduce immediatamente in una maggiore "portanza" e quindi in un incremento delle velocità di trasmissione.
- ADSL2+: ha semplicemente raddoppiato la banda a disposizione per il download, spostando il limite superiore da 1,1 MHz previsto per l'ADSL e l'ADSL2, a 2,2 MHz.
- VDSL: introduce la fibra ottica nell'infrastruttura fisica e lavora a frequenze più elevate, fino a 12 MHz, pur basandosi sul comune doppino telefonico in rame: la fibra ottica arriva fino all'armadio di strada e l'ultimo miglio (il collegamento fra l'armadio e l'unità immobiliare) resta in rame.
- VDSL2: è una tecnologia sviluppata a partire dalla meno recente VDSL con lo scopo di essere pienamente compatibile con l'esistente ADSL2+ e offrire velocità sensibilmente maggiori.VDSL2 separa i due versi di trasmissione con la tecnica FDD (Frequency Division Duplexing) e utilizza lo spettro compreso tra 8-30 MHz, definendo diversi profili utilizzabili a seconda degli scenari:
  - i profili a 8 MHz e 12 MHz sono solitamente utilizzati per linee più lunghe.
  - quello a 17 MHz trova impiego per utilizzi da cabinet.
- Enhanced VDSL2: così è stata definita un'estensione dello spettro del VDSL2 fino a 35 MHz, con lo scopo di incrementare ulteriormente la velocità raggiungibile sulle reti in rame, preservando la compatibilità in scenari FTTC con il profilo VDSL2 a 17 MHz.

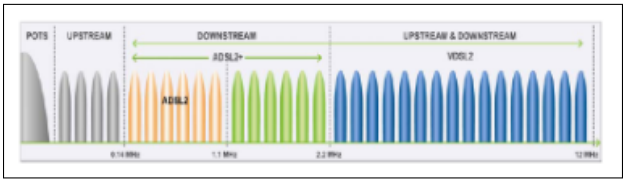

Figura 4.5: Confronto tecnologie xDSL

4.3 Tecnologia d'Accesso in Fibra Ottica

Una rete generica di accesso fisso **NGAN** (rete di nuova generazione), o FTTx (generalizzazione delle varie architetture di rete che utilizzano la fibra, come ad esempio FTTH, FTTB, FTTC, ecc.) è costituita da un insieme di apparati trasmissivi attivi e passivi che collegano il primo punto dell'operatore che eroga i servizi all'utente finale.

Spesso una rete in fibra viene indicata come OTN (Optical Transport Network) e con essa si persegue l'obiettivo di una Rete Tutta Ottica. Essa è composta da un insieme di elementi di rete ottici connessi da collegamenti in fibra atti a fornire funzionalità di trasporto, multiplazione, instradamento, gestione e supervisione di canali ottici che trasportano segnali. Per il trasporto di segnali cliente la rete definisce tre tipologie di contenitori **ODU (Optical Data Unit)**:

- la prima (ODU-1) adatta a trasportare segnali cliente con trasmissione fino a 2,5 Gbit/s;
- la seconda (ODU-2) per segnali da 2,5 a 10 Gbit/s;
- la terza (ODU-3) per segnali da 10 a 40 Gbit/s.

La gerarchia ottica consente, normalmente, il trasporto di quattro ODU-1 in un ODU-2 e di quattro ODU-2 in un ODU-3, ma sono possibili anche diverse altre combinazioni di canali.

Nel segmento di rete di accesso la larga diffusione e capillarità della classica rete di distribuzione in rame, sviluppata per il servizio telefonico, ha indotto fino a oggi tutti gli operatori a sfruttare al massimo tale patrimonio infrastrutturale disponibile.

Tra le possibili architetture che fanno uso della fibra, quelle che si basano su soluzioni punto-multipunto **PON (Passive Optical Network)**, presentano alcuni vantaggi che le rendono convenienti rispetto alle soluzioni punto-punto:

- Affidabilità elevata rispetto a soluzioni a stella attiva con apparati attivi "in strada".
- Manutenzione semplificata.
- Riduzione del numero di fibre in centrale e del costo per utente.
- Possibilità di evoluzione mediante la sola sostituzione degli apparati terminali

Una rete PON è una rete di accesso caratterizzata dall'assenza di apparati attivi al di fuori delle sedi ove sono collocate le **OLT (Optical Line Termination)** e le **ONT-ONU (Optical Network Termination-Optical Network Unit)**. È in genere basata su topologie di rete ad albero, realizzate mediante l'uso di ripartitori ottici di tipo passivo, con architettura tipo quella mostrata in figura.

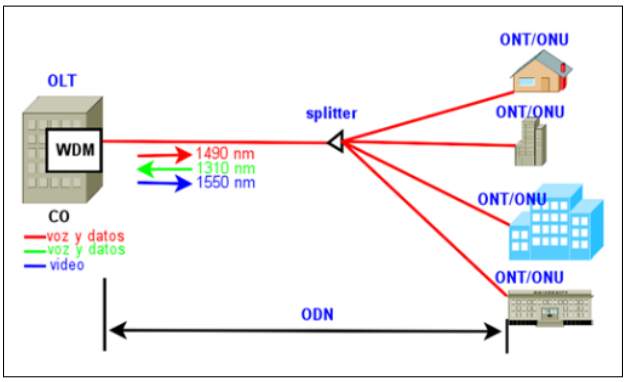

Figura 4.6: Architettura PON

Sul lato rete è presente la terminazione di linea ottica (**OLT**) che tipicamente si trova in un punto di raccolta, quale una centrale, e funziona da interfaccia condivisa tra tutti gli utenti connessi e la rete core. L'utente accede ai servizi offerti dalla rete tramite la terminazione di rete ottica (**ONT** o **ONU**).

Le OLT e le ONU sono connesse dalla rete di distribuzione ottica **ODN (Optical Distribution Network)** in configurazione punto-multipunto che può essere realizzata con uno o più livelli di diramazione e con splitter ottici disposti più o meno vicini alla OLT o alle sedi cliente, a seconda della disponibilità di fibra e delle strategie adottate dal gestore di rete; la rete di distribuzione ottica e totalmente passiva e la fibra ottica impiegata è tipicamente di tipo single mode.

Esaminando la figura (su riportata) della struttura generale della rete PON, tale modello può essere

applicato sia ad architetture di tipo FTTH (Fiber to the Home) (nelle quali si ha una ONT per ogni singolo cliente) sia ad architetture con un maggior grado di condivisione della terminazione ottica (ONU) quali FTTB (Fiber to the Building) o FTTC (Fiber to the Cabinet). È evidente che in questi due ultimi casi l'architettura di rete d'accesso potrà prevedere un parziale impiego di rete in rame, sfruttando così la capillarità di quest'ultima nel 86 tratto terminale e riducendo notevolmente la necessità di posa di nuova fibra. Per il drop su rame si possono utilizzare i sistemi trasmissivi ad alta velocità su rame della famiglia VDSL.

4.4 Fixed Wireless Access and Satellite

Nel concetto di **Fixed Wireless Access** rientrano una serie di tecnologie anche molto diverse e ogni operatore sceglie la strada che gli è più congeniale. Ad esempio possiamo trovare un'infrastruttura **FTTT (fiber to the tower)**, ovvero un collegamento in fibra ottica che arriva fino a una torre, da cui parte poi il segnale radio fino alle abitazioni. Ci sono poi i ponti radio in cui tutta l'infrastruttura si muove attraverso ripetitori e onde radio fino a una torre principale e da qui viene erogata alle abitazioni (che dovranno orientare un'apposita antenna in direzione della torre)

Tutti i sistemi FWA hanno comunque un modello comune: sono tipicamente costituiti da una stazione base collegata a una dorsale, e un numero di CPE, in dotazione agli abbonati, distribuite su un'ampia area. La stazione base (**BTS**) utilizza quindi le onde radio per comunicare con le unità degli abbonati, consentendo ai consumatori di connettersi alla rete fissa e accedere a servizi dati ad alta velocità. Le Base Stations sono fissate strategicamente a strutture fisse, di solito posizionate su alture, come pali, edifici o torri.

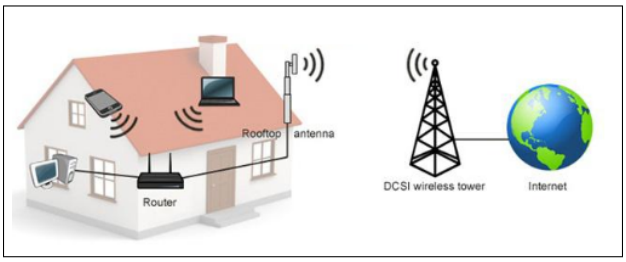

Figura 4.7: Architettura FWA

Ci sono diversi vantaggi e limitazioni che riguardano le reti FWA, essi includono:

- Benefici:
  - Colmare il divario digitale nelle aree meno servite.
  - FWA, lato cliente, non richiede una connessione alle infrastrutture via cavo.
  - L' installazione dell' infrastruttura è abbastanza semplice e non richiede particolari lavori, tipo scavi di trincee etc
- Svantaggi:
  - La distanza di trasmissione è limitata. Poiché le connessioni FWA si basano su tecniche a linea di vista, sono limitate alle aree vicine che riescono a scorgere la Base Station.
  - I fattori ambientali possono influire sulle prestazioni. Alcune connessioni FWA possono essere influenzate da ostacoli come alberi, edifici e path loss, che dipende dall' orografia del terreno.
  - Dipendenza dalla frequenza. Frequenze d'uso alte riducono la portata del segnale benchè possano aumentare il throughput

La storia del FWA è iniziata a metà anni 2000 con la tecnologia HiperLAN2: essa aveva il vantaggio di essere una tecnologia "semplice" che consentisse di realizzare velocemente una rete radio senza bisogno di troppi servizi centralizzati e, per quei tempi, una buona efficienza spettrale (circa 1bit/Hz in condizioni reali). E' un protocollo semplice, non sincronizzato e senza alcuna gestione del canale radio. Ogni client che deve trasmettere qualcosa impiega immediatamente il canale radio, senza nessun sistema di prenotazione della risorsa trasmissiva. Questo sistema ha il beneficio che, se il canale è scarsamente

utilizzato, la latenza per trasmettere il dato è molto bassa (1-2ms), ma col crescere dell'occupazione del canale la latenza diventa imprevedibile, indeterministica e molto variabile.

Poi è stata la volta del **WiMax** che, nonostante la sua velocità di trasmissione dati, l'ampio raggio di copertura e l'affidabilità, non è mai riuscito veramente a decollare. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) lavora in una banda di frequenze compresa tra 3,4 - 3,6 GHz e ha due modalità operative:

- la n*on-line-of-sight*, in cui la CPE collegata al computer comunica direttamente con la Base Station. La CPE può anche essere messa in casa (proprio grazie alla modalià non LoS e le basse frequenze) ma, se non posizionata in un breve raggio dalla BTS, lavora male e necessità montarla in modalità LoS.
- la modalità *line-of-sight*, viene utilizzata per le CPE distanti dalla BTS e per il trasferimento dei segnali in dorsale del tipo Torre-Torre.

Iniziando dal presente e nei prossimi anni assisteremo a un massiccio incremento delle offerte FWA grazie a una maggiore diffusione dello standard 5G. Il 5G sarà importante per le prestazioni che riesce a offrire, velocità di donwload/upload che possono eguagliare quelle di una rete in fibra FTTC.